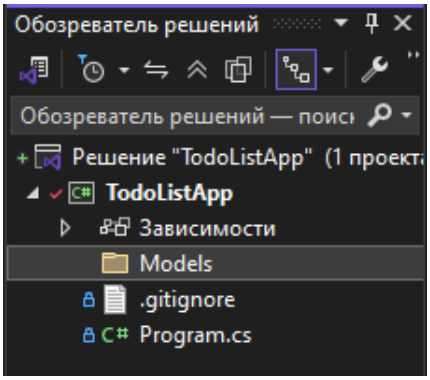
**Практическое занятие №2: «Внесение, индексация и фиксация изменений»**

**Цель:** Добавить базовую функциональность для отображения списка дел, внести изменения в код, проиндексировать их и зафиксировать в Git.

**Задачи:**

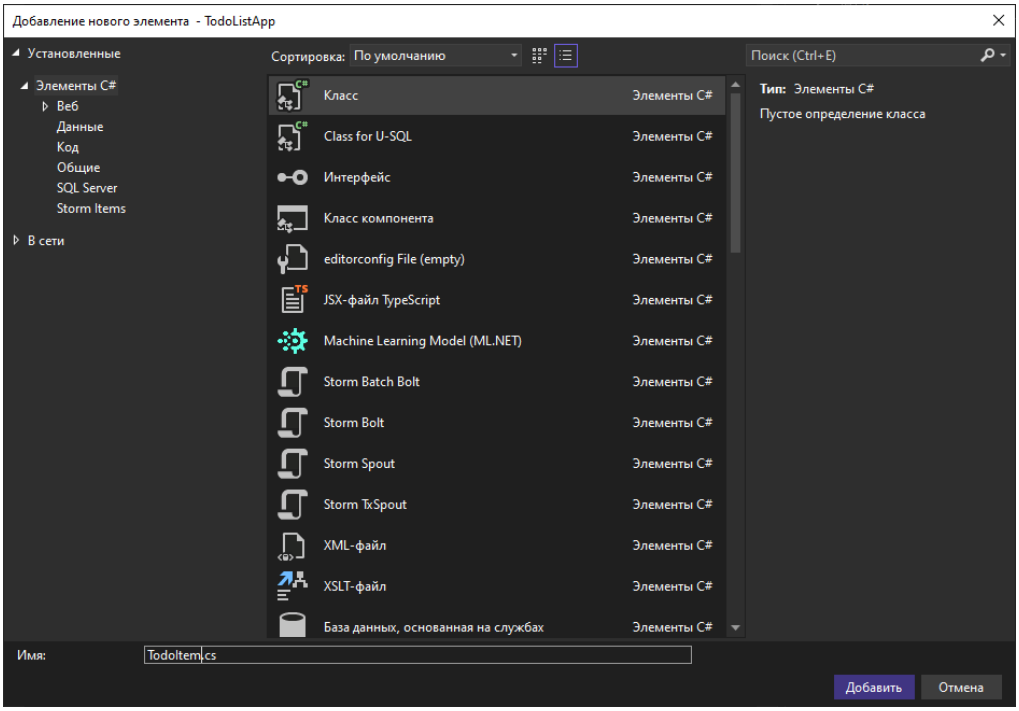
1. **Добавление модели задачи:**

В вашем консольном проекте создайте папку Models.




В папке Models создайте класс TodoItem.cs со следующими свойствами:

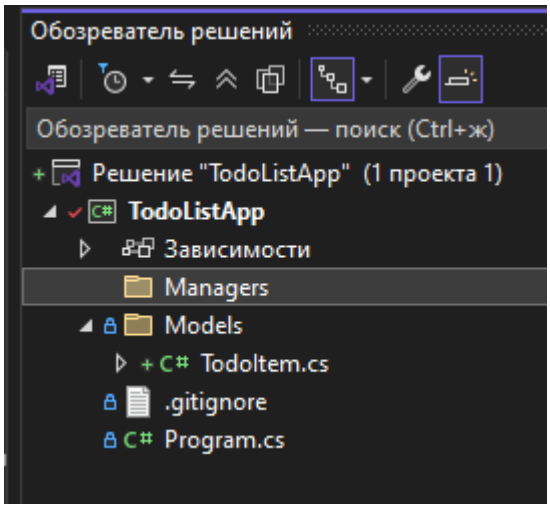
- Id (int),
- Description (string),
- IsCompleted (bool).



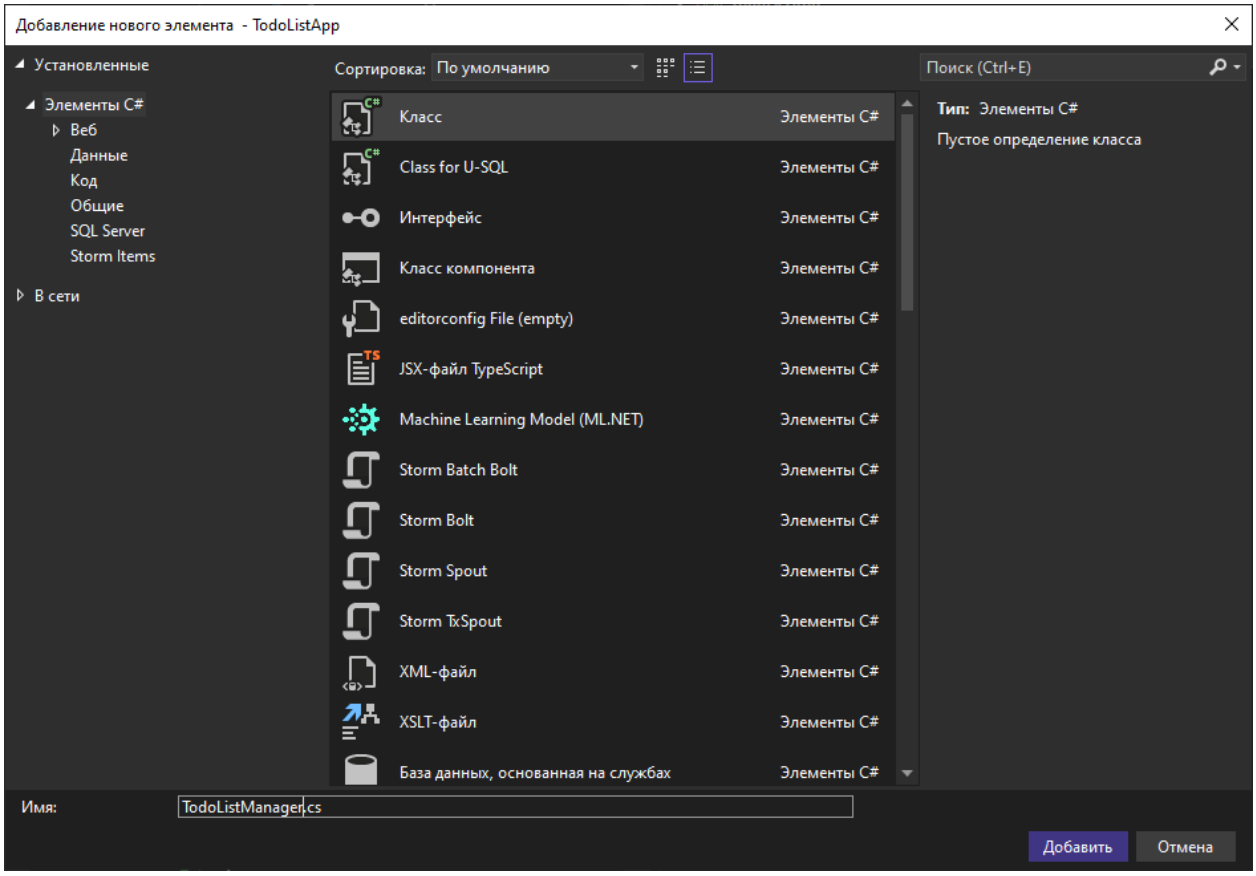
```
TodoItem.cs   Program.cs
TodoListApp                                   TodoListApp.Models.TodoItem
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6
7   namespace TodoListApp.Models
8   {
        Ссылок: 1 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
9       internal class TodoItem
10      {
11          // Свойства класса
            Ссылок: 1 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
12          public int Id { get; set; }
            Ссылок: 1 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
13          public string Description { get; set; }
            Ссылок: 2 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
14          public bool IsCompleted { get; set; }
15
16          // Конструктор для удобного создания задач
            Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
17          public TodoItem(int id, string description)
18          {
19              Id = id;
20              Description = description;
21              IsCompleted = false; // По умолчанию задача не выполнена
22          }
23
24          // Метод для отображения статуса задачи
            Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
25          public string GetStatusDisplay()
26          {
27              return IsCompleted ? "[x]" : "[ ]";
28          }
29
30      }
31  }
32
```

2. **Создание списка и функции его отображения:**

В вашем консольном проекте создайте папку Managers (или Services, Logic – на ваш вкус).



В этой папке создайте новый класс TodoListManager.cs.




Создайте список List<TodoItem> todoList.

Добавьте несколько тестовых задач в список.

Реализуйте простую функцию, которая будет выводить содержимое списка дел в консоль, указывая номер задачи, ее описание и статус (например, [ ] для невыполненных и [x] для выполненных).

```
TodoListManager.cs   TodoItem.cs   Program.cs
TodoListApp                                   TodoListApp.Managers.TodoListManager
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6   using TodoListApp.Models;
7
8   namespace TodoListApp.Managers
9   {
        Ссылок: 1 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
10      internal class TodoListManager
11      {
12          private List<TodoItem> _todoList = new List<TodoItem>();
13
14          // Конструктор менеджера
            Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
15          public TodoListManager()
16          {
17              // Инициализируем тестовыми данными при создании менеджера
18              _todoList.Add(new TodoItem(1, "Buy groceries"));
19              _todoList.Add(new TodoItem(2, "Read a book"));
20              _todoList.Add(new TodoItem(3, "Go for a walk"));
21          }
22
23          // Метод для отображения списка дел в консоли
            Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
24          public void DisplayTodoList()
25          {
26              Console.WriteLine("\n--- Your To-Do List ---");
27              if (_todoList.Count == 0)
28              {
29                  Console.WriteLine("Your list is empty!");
30              }
31              else
32              {
33                  foreach (var item in _todoList)
34                  {
35                      Console.WriteLine($"{item.Id}. {item.GetStatusDisplay()} {item.Description}");
36                  }
37              }
38              Console.WriteLine("----------------------");
39
40          }
41      }
42  }
```

3. **Внесение изменений в код:**

Добавьте файлы TodoItem.cs и код для управления списком в Program.cs.

```
TodoListManager.cs   TodoItem.cs   Program.cs
TodoListApp                                   TodoListApp.Prog
1   using System;
2   using TodoListApp.Models;
3   using TodoListApp.Managers;
4
5   namespace TodoListApp
6   {
        Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
7       class Program
8       {
            Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
9           static void Main(string[] args)
10          {
11              Console.WriteLine("Welcome to the To-Do List Application!");
12
13              // Создаем экземпляр менеджера списка дел
14              var todoManager = new TodoListManager();
15
16              // Теперь вызываем методы через экземпляр менеджера
17              todoManager.DisplayTodoList();
18
19              Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
20              Console.ReadKey();
21          }
22      }
23  }
```

4. **Проверка статуса изменений:**

В терминале Visual Studio выполните:

**git status**

Проанализируйте, какие файлы были изменены. Вы должны увидеть новые файлы и измененный файл (Program.cs).

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   TodoListApp/Program.cs

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .vs/
        TodoListApp.sln
        TodoListApp/Managers/
        TodoListApp/Models/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

5. **Индексация изменений:**

Добавьте измененные файлы в индекс. Переместитесь в папку с проектом с помощью команды:

**cd TodoListApp**

Затем добавьте измененные файлы:

**git add .**

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> cd TodoListApp
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git add .
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Managers/TodoListManager.cs
        new file:   Models/TodoItem.cs
        modified:   Program.cs

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        ../.vs/
        ../TodoListApp.sln
```

6. **Фиксация изменений:**

Сделайте коммит с описательным сообщением:

**git commit -m "Add TodoItem model, TodoListManager and basic display functionality"**

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git commit -m "Add TodoItem model, TodoListManager and basic display functionality"
[master 3d2f525] Add TodoItem model, TodoListManager and basic display functionality
 3 files changed, 101 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 TodoListApp/Managers/TodoListManager.cs
 create mode 100644 TodoListApp/Models/TodoItem.cs
```

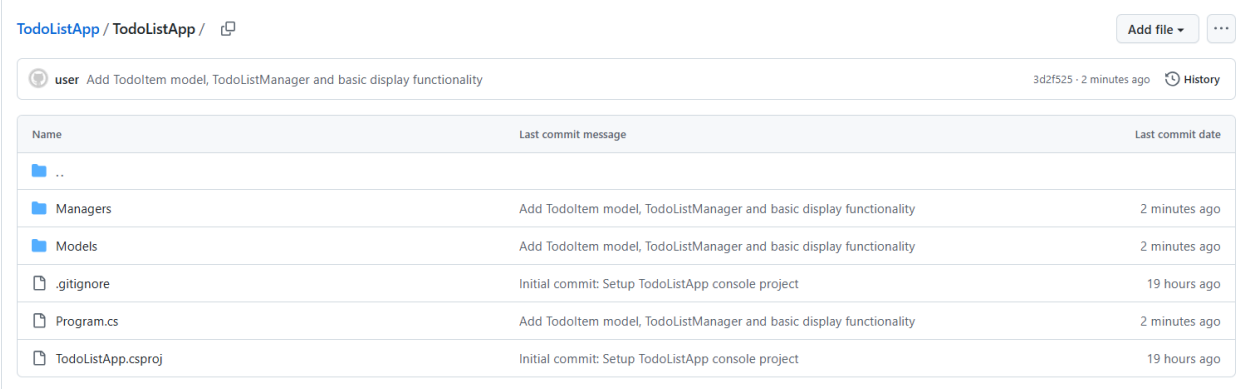
7. **Загрузка изменений:**

Отправьте коммит в удаленный репозиторий:

**git push origin master**

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git push origin master
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.91 KiB | 279.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/PdgrsK/TodoListApp.git
   ad25f89..3d2f525  master -> master
```

Убедитесь, что все изменения появились в вашем репозитории




**Результат:** Добавлен начальный функционал для представления списка дел, а изменения в коде зафиксированы и загружены в GitHub.